



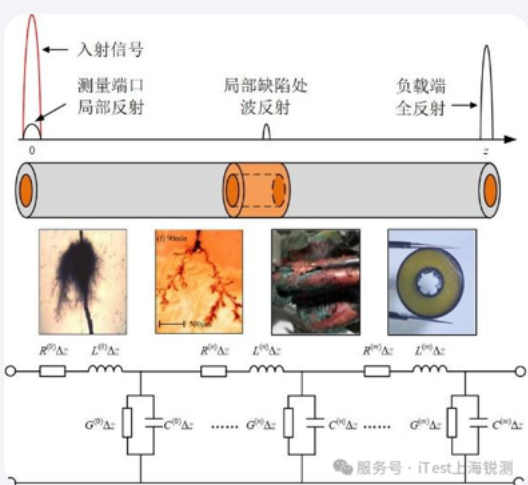
锐测35kV电缆宽频阻抗谱检测技术应用成果展示

服务号 · iTTest上海锐测

近期，上海锐测受客户委托，对某地35kV电缆线路进行了专业检测服务。本次检测采用我司自主研发的宽频阻抗谱检测技术，成功识别出电缆线路中的潜在缺陷。



一、技术应用：



(宽频阻抗谱法测试原理示意图)

本次检测使用我司电缆宽频阻抗扫描分析仪，通过输出频率依次变化的正弦信号测量被测电缆的首端反射系数频谱。然后使用首端反射系数频谱的频域消噪技术结合IFFT变换获得时域信号。最后，利用电磁波速实现时域-空间域的转换，得出被测电缆的定位图谱。该设备具有以下功能：

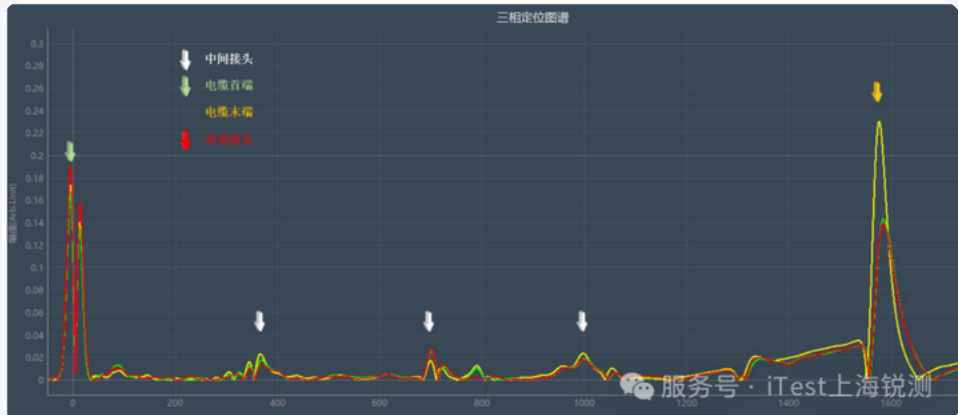
- 电缆局部缺陷精准定位
- 电缆中间接头定位
- 电缆长度测量

二、检测过程：

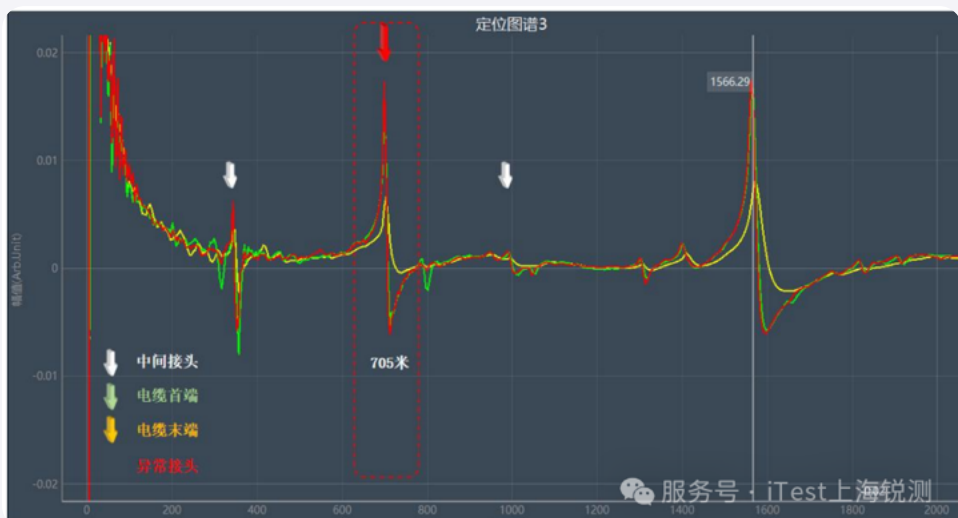
本次检测团队在标准作业流程下完成：

1. 现场勘查与设备调试
2. 多频段数据采集
(10M/15M/20MHz)
3. 数据分析与缺陷识别
4. 结果验证与报告编制

三、检测发现：



(中间接头定位图)



(中间接头缺陷定位图)

检测数据显示：

- 电缆总长：1583m
- 识别接头位置：
358m、705m、1000m
- 主要缺陷：705m处接头铜屏蔽层异常（铜屏蔽锈蚀断裂）

四、技术优势体现：



本次案例充分展现了我司技术的三大优势：

1. 精准定位：准确识别缺陷位置
2. 早期预警：发现尚未引发故障的潜在缺陷
3. 状态评估：提供电缆整体健康状态分析

五、服务价值

通过本次检测，为客户提供了：

- 专业的检测报告
 - 缺陷处理建议
 - 后续监测方案
- 帮助客户避免了可能的运行风险，体现了预防性维护的价值。

本次检测由上海锐测专业团队完成，检测人员张勇，技术审核李隆，充分保证了检测结果的准确性和可靠性。

技术创造价值 专业保障安全

我们始终秉持专业、严谨的工作态度，为客户提供最可靠的电缆检测服务。如需了解更多技术细节或服务方案，欢迎随时与我们联系。

上海锐测

扫码关注我们

联系电话:021-65901500

电子邮箱:info@infratest.com.cn

网址:http://www.irtech.com.cn/

上海总部:上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区A13